数理モデルを用いた野球の打順最適化

– OERA・TOERA による打者評価と打順の比較 –

芝浦工業大学　数理科学研究会　佐々木温康

芝浦祭 2026

1. 研究の目的

野球には選手を評価する指標は様々あるが、打者の指標が優れていてもその打者を多く含むチームが得点できるとは限らない。今回は TOERA という指標を用いて打者の個々の得点能力を数値化し、その値を用いて打順を構成して実際の打順との違いを調べた。

- 得点能力に基づく打順の構成
- 勝率の高いチームと低いチームの比較
- NPB と MLB における打順構成の比較

2. OERA・TOERA とは

OERA（得点能力の評価）

OERA は打者の打撃成績をもとに、アウトや走者の進塁を考慮して得点能力を評価する指標である。

単純な打率や本塁打数だけでなく、打撃結果が得点につながる過程をモデル化する。

TOERA（盗塁を考慮した評価）

TOERA は OERA に盗塁を考慮したもので、選手の評価を行うのにより優れている指標である。

盗塁による走者の進塁やアウトの増加を考慮することで、打撃成績だけでは表せない走塁面の影響も評価する。

なお盗塁の発生状況を完全には特定できない場合があるため、本研究で得られる TOERA は推定値として扱う。

3. 計算方法

マルコフ連鎖によるモデル化

塁上の走者とアウト数の状態を設定し、打撃結果による状態の変化を確率で表す。

打撃成績・盗塁成績

↓

各打撃結果の確率を計算

↓

状態遷移行列 Q と得点ベクトル R

↓

期待得点を計算し、TOERA を推定

期待得点ベクトルを E とすると、モデルの基本式は

$$E = QE + R$$

したがって、

$$E = (I - Q)^{-1}R$$

となる。ここで Q は次の状態への遷移確率、R は各状態で 1 回の打撃から得られる期待得点を表す。

打順の決定

各打者の TOERA を計算し、値の高い順に並べた打順を作成する。その後実際の起用打順と比較し、打順構成の特徴を調べる。

※実際の起用打順に関しては、すべての試合で同じ選手が同じ順に出場しているわけではないので、選んだ 9 人それぞれの各打順の採用率を調べて高かったところに配置してある。場所が被った場合は Baseball Chronicle を参考にして 9 人の打順の組み合わせなどを決めている。

4. 分析対象

NPB4 チーム、MLB4 チームの計 8 チームを対象とする。
NPB からは 2026 年シーズンでセ・リーグとパ・リーグからそれぞれ 1 位と 6 位のチームを選出。MLB からは 30 球団を 2026 年シーズンの勝率が高い順に並べた上位 2 チームと下位 2 チームを選出。

NPB

- 阪神タイガース
- 中日ドラゴンズ
- 福岡ソフトバンクホークス
- 東北楽天ゴールデンイーグルス

MLB

- ミルウォーキー・ブルワーズ
- ロサンゼルス・ドジャース
- ロサンゼルス・エンゼルス
- コロラド・ロッキーズ

各チームについて、シーズンを通して出場した主力打者を選び、打撃成績と盗塁成績を用いる。投手は打者評価の対象から除外する。

5. 実際の打順との比較

例として 1 球団分、実際の起用打順と TOERA の高い順に並べた打順を比較してみる。以下はロサンゼルス・ドジャースについて調べた研究結果である。

打順	実際の起用順	TOERA 順
1	大谷	大谷
2	ベッツ	マンシー
3	フリーマン	フリーマン
4	スミス	パヘス
5	T. ヘルナンデス	スミス
6	タッカー	T. ヘルナンデス
7	パヘス	ベッツ
8	マンシー	タッカー
9	エドマン	エドマン

※本研究では 8 球団の実際の起用打順と TOERA 順打順を、TOERA の値とともに記載してある。

6. 考察した点

- TOERA の高い打者は実際にも上位打線で起用されているのか。
- 勝率の高いチームと低いチームでは打者の評価値や打順構成に違いがあるのか。
- NPB と MLB では TOERA 順と実際の打順の一致の仕方に違いがあるのか。

7. まとめ

TOERA は単純に打順を決めてくれる指標ではないが、個々の選手の得点能力を測るものとしてはかなりいい指標であることが分かった。各球団を 1〜5 番と 6〜9 番で分けた時の選手の組み合わせ一致度はかなり高かったので、直接打順に関係していなくても打順を組む参考には十分にできるということが分かった。

参考文献

[1] 穴太克則,「マルコフ連鎖に基づく打者評価モデル」, 京都大学数理解析研究所講究録, 1998.

[2] Baseball Savant

[3] Sportsnavi 野球速報

[4] Baseball Chronicle